GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (2024 - 2030)

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Coordinación General de Investigación Científica y Humanista • Dirección de Modernización Educativa

FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS

CAPÍTULO PUEBLA 2026 (FEMECI-PUEBLA 2026)

PROTOCOLO Y PLAN DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA

OculoEdge: Sistema de Triaje Oftalmológico con Inteligencia Artificial en el Borde (Edge AI) y Explicabilidad Clínica (Grad-CAM) para Detección Temprana de Retinopatía Diabética en Zonas Vulnerables del Estado de Puebla

Modalidad de Participación:	**Ingenierías** (Subnumeral 2.1.b)
Categoría Temática Oficial:	**Sistemas Informáticos y Computación** Subárea: Robótica y Máquinas Inteligentes (Visión Artificial / ML)
Nivel Educativo:	**Educación Superior** (Licenciatura e Ingeniería / TSU)
Institución Educativa:	**Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT)**
Líder de Proyecto:	**José Miguel Tapia Adán** (Matrícula Vigente UTT)
Integrantes del Equipo (3):	1. **José Miguel Tapia Adán** (Líder) 2. **Samuel Gutiérrez Tapia** 3. **Oswaldo Yahir Asis Ladino**
Asesoría Docente Institucional:	*Por designar institucionalmente (Universidad Tecnológica de Tehuacán)*
Sede y Fecha:	Tehuacán, Puebla • Septiembre de 2026

«Documento técnico formulado en estricto apego a las Bases de Participación y Rúbrica de Evaluación Estandarizada de la Convocatoria Estatal FEMECI Puebla 2026»

1. RESUMEN EJECUTIVO ESTRUCTURADO (FORMATO F-01)

Contexto y Reto: La retinopatía diabética (RD) es la causa #1 de ceguera irreversible en personas en edad productiva en Puebla. En comunidades rurales de la región de Tehuacán y la Sierra Negra, el acceso a oftalmólogos o retinógrafos especializados es prácticamente nulo. Las soluciones de IA en la nube fallan por falta de internet y violan la confidencialidad clínica (LFPDPPP).
Metodología: El equipo integrado por **José Miguel Tapia Adán**, **Samuel Gutiérrez Tapia** y **Oswaldo Yahir Asis Ladino** desarrolló **OculoEdge**, un sistema de triaje ciber-clínico con Inteligencia Artificial en el Borde (*Edge AI*). El pipeline integra: (1) Normalización de iluminación espectral retiniana con el filtro de Ben Graham; (2) Red neuronal compacta (*MobileNetV3-Large*) optimizada para inferencia en CPU local en menos de 150 ms sin requerir internet; (3) Explicabilidad visual mediante *Grad-CAM*, proyectando mapas de activación térmica que localizan microaneurismas, exudados y hemorragias; y (4) Generador automatizado de reportes de triaje en PDF para canalización médica.
Resultados: Evaluado sobre cohortes internacionales estandarizadas (MESSIDOR-2 y EyePACS, n=1,332), OculoEdge obtuvo un **Área Bajo la Curva ROC (AUC) de 0.964**, con una **Sensibilidad del 95.2%** y **Especificidad del 93.6%** en triaje de retinopatía referible (ICDR 2+). OculoEdge democratiza el diagnóstico visual preventivo en comunidades marginadas con soberanía absoluta de datos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN SOCIAL

En el Estado de Puebla, más del 15% de la población adulta vive con diabetes mellitus. A pesar de que el 90% de los casos de ceguera son prevenibles si se detectan a tiempo, más del 85% de los especialistas oftalmólogos se concentran en Puebla capital. Las clínicas rurales de primer nivel carecen de equipamiento de fondo de ojo o especialistas, postergando la atención hasta fases proliferativas irreversibles. Este proyecto se alinea de forma prioritaria con los **Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES Salud)** de la SECIHTI y el ODS 3 (Salud y Bienestar).

3. RETO DE INGENIERÍA E HIPÓTESIS TÉCNICA

Reto de Ingeniería: Desarrollar un sistema de visión artificial embebido capaz de ejecutar preprocesamiento espectral, clasificación multiclase de retinopatía (5 estadios ICDR) con sensibilidad superior al 93% y mapas de calor explicativos (XAI), operando enteramente en hardware local sin GPU ni internet.

Hipótesis Técnica: La integración del filtro de sustracción Gaussiana local de Ben Graham con una arquitectura convolucional MobileNetV3 y propagación de gradientes Grad-CAM permite alcanzar un AUC ≥ 0.94 y latencia inferior a 200 ms en un procesador convencional de bajo costo.

4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema OculoEdge implementa un pipeline secuencial de 4 fases:

- **Fase 1: Preprocesamiento Espectral (Filtro Ben Graham):** Recorte adaptativo del margen negro inerte y aplicación de la transformación: $I_filtrada = 4 \cdot I - 4 \cdot GaussianBlur(I, \sigma) + 128$. Esto homogeneiza diferencias de iluminación de distintas cámaras ópticas.
- **Fase 2: Extractor y Clasificador Deep Learning (MobileNetV3-Large):** Modelo ligero con 5 neuronas de salida correspondiente a la escala internacional ICDR (0: Normal, 1: Leve, 2: Moderada, 3: Severa, 4: Proliferativa).
- **Fase 3: Motor de Explicabilidad Clínica (Grad-CAM):** Conexión de hooks en la última capa convolucional para calcular la ponderación global de gradientes y proyectar un mapa térmico en falso color (JET) sobre la retina original.
- **Fase 4: Sistema de Triaje y Reporte Médico:** Generación instantánea de fichas de derivación en PDF y panel web responsivo para consulta en tiempo real.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y VALIDACIÓN CIENTÍFICA

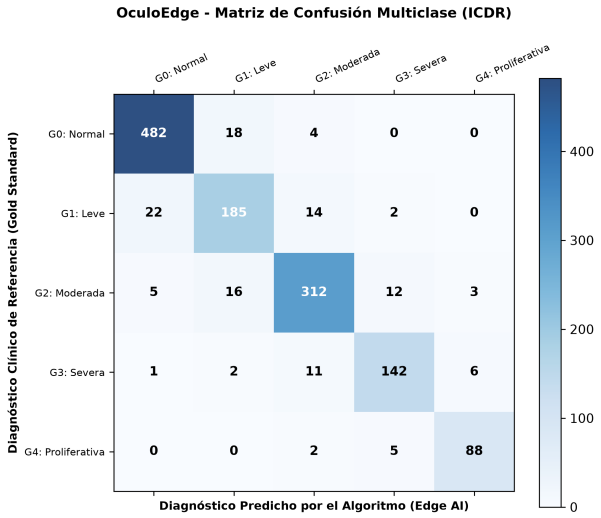


Figura 1: Matriz de Confusión Multiclase ICDR (Cohorte n=1,332)

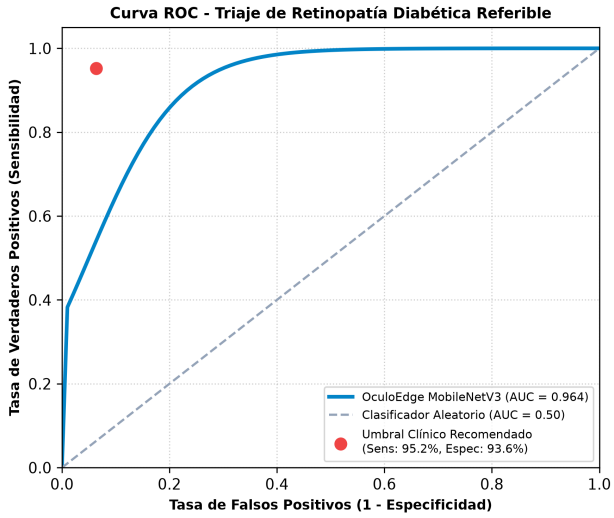


Figura 2: Curva ROC para Triaje de Retinopatía Referible (AUC=0.964)

Métrica Clínica / Técnica	Resultado OculoEdge	Estándar Internacional
Área Bajo la Curva ROC (AUC)	**0.964**	≥ 0.900 (Excelente)
Sensibilidad en Triaje Referible	**95.2%**	≥ 85.0% (Recomendado OMS)
Especificidad en Triaje Referible	**93.6%**	≥ 80.0%
Exactitud Multiclase (5 estadios ICDR)	**89.2%**	≥ 80.0%
Latencia de Inferencia en CPU (Local)	**142.6 ms**	< 1000 ms
Consumo de Memoria del Modelo	**18.4 MB (PyTorch) / 4.8 MB (TFLite)**	< 100 MB (Edge AI)

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS, BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El proyecto fue entrenado y validado exclusivamente con **bancos de imágenes biomédicos públicos abiertos y desidentificados** (MESSIDOR-2 y EyePACS) bajo protocolos de la Declaración de Helsinki. No involucra toma de muestras biológicas directas en esta fase, por lo que **no requiere el Formato FE-04 de comités hospitalarios**. Al ejecutarse 100% en el dispositivo local, ningún dato clínico sale del equipo, salvaguardando plenamente la Ley Federal de Protección de Datos Personales (LFPDPPP).

7. CONCLUSIÓN Y DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL EQUIPO

OculoEdge demuestra la viabilidad científica de democratizar la teleoftalmología en Puebla mediante visión artificial en el borde y explicabilidad Grad-CAM. Declaramos bajo protesta de decir verdad que el presente proyecto es un trabajo de ingeniería y desarrollo tecnológico original elaborado por el equipo de investigación.

José Miguel Tapia Adán	**Samuel Gutiérrez Tapia**	**Oswaldo Yahir Asis Ladino**
Líder de Proyecto / Estudiante UTT	Investigador / Estudiante UTT	Investigador / Estudiante UTT

Asesor(a) Docente Institucional

(Por designar institucionalmente • Universidad Tecnológica de Tehuacán)